物理实验报告

姓名：余佰凌　**学号：**12510809　**时间：**2025.03.30 下午　**实验室：**P4121

一. 实验名称：<u>线性与非线性元件伏安特性的测量</u>

二. 实验目的

1.熟练使用电学实验的常用仪器，掌握电流、电压、电阻等电学量的测量方法。

2.理解制流电路和分压电路的工作原理，学习恒压源与恒流源的使用。

3.测量小灯泡的伏安特性曲线，掌握电流表的内接法和外接法。

4.测量发光二极管，稳压二极管的伏安特性曲线。

三.实验原理

1.半导体二极管的物理特性

发光二极管 ：具有单向导电性。当正向电压达到开启电压 U_D 后，电流随电压呈指数级增长并伴随发光

波长计算原理：根据光电效应及能量守恒，二极管发出的光子能量 E 与阈值电压 U_D 的关系为：

$$eU_D = h\frac{c}{\lambda} \implies \lambda = \frac{hc}{eU_D}$$

其中 h 为普朗克常数，c 为光速，e 为电子电荷量

2.恒压源：输出电压恒定，电流随负载改变。

恒流源：输出电流恒定，电压随负载改变，适用于测量二极管等对电流敏感的元件。

四.实验仪器

恒流电源　恒压电源　指针毫安表　数字万用表　小灯泡　发光二极管　稳压二极管　导线

五.实验内容

1. 测量钨丝小灯泡和定值电阻的伏安特性曲线

   测量方法：分别采用电流表内接法和电流表外接法测量小灯泡的伏安特性曲线。使用稳压电源输出，逐渐增大电压记录对应的电流值。

   数据采集：电压在 $0.000-7.000\mathrm{V}$ 范围内，每隔 $0.500\mathrm{V}$ 记录一个数据点。

   数据处理与分析：根据所测数据，在同一坐标系中绘制两条小灯泡伏安特性曲线，比较内接法伏安特性曲线和外接法伏安特性曲线的差异，定性分析差异产生的原因。

2. 测量发光二极管的伏安特性曲线

   电路连接：使用恒流源，按照电流表外接法电路图连接电路。

   实验步骤：逐渐增大电流，记录相应的电压值。分别测量绿色、蓝色发光二极管的正向伏安特性曲线，记录数据。

   图表绘制：根据所测数据在同一坐标系中绘制两种发光二极管的正向伏安特性曲线。.

   参数计算：根据发光二极管的正向伏安特性曲线得到发光二极管的阈值电压 U_D，并根据公式计算两种发光二极管的发光波长 λ：

$$eU_D = h\frac{c}{\lambda}$$

3. 测量稳压二极管的伏安特性曲线.

   实验方法：参考发光二极管伏安特性曲线的测量方法，分别测量稳压二极管的正向和反向伏安特性曲线。

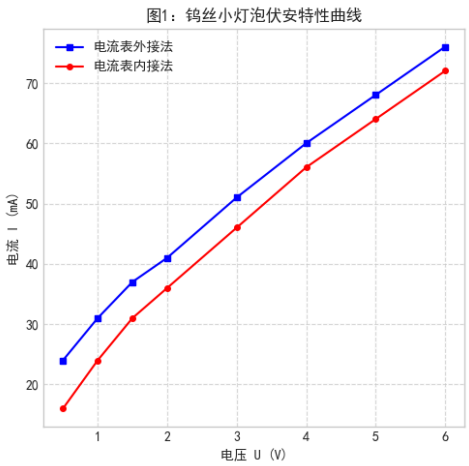
   注意事项：为了避免二极管烧坏，确保正反向电流均不超过 50mA。

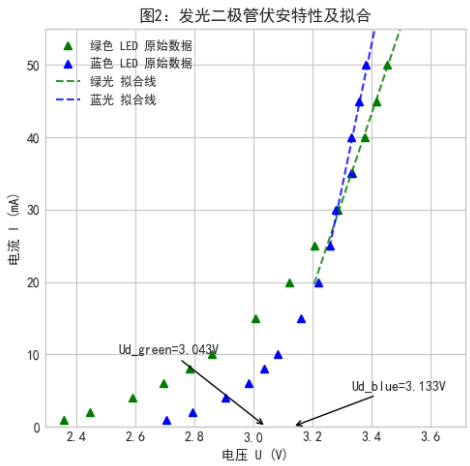
   图表绘制：根据所测数据，在同一坐标系中绘制稳压二极管的正向和反向伏安特性曲线。

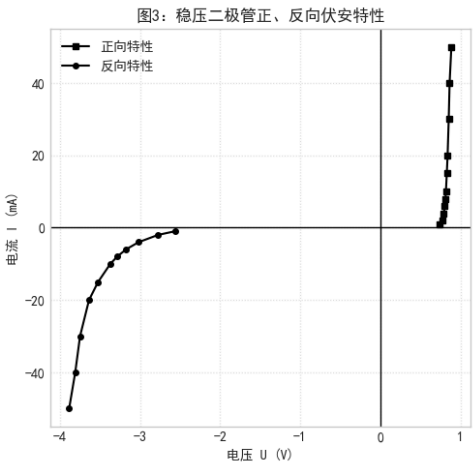
六.实验数据

时间统计分布规律实验数据记录表

七.数据处理







1. 小灯泡误差规律（图1）

实验现象：曲线随电压升高向下弯曲，说明钨丝电阻随温度升高而增大。
误差对比：内接法曲线位于外接法下方，验证了内接法中电流表内阻分压导致测量电阻偏大的理论。

2. LED 阈值拟合与波长计算（图2）

线性拟合：提取高电流区（$30 \sim 50mA$）数据进行最小二乘法拟合，求得 V 轴截距 U_D 。
计算结果：
绿光 LED：$U_D \approx 2.810V$，计算波长 $\lambda_G \approx 441.3nm$。
蓝光 LED：$U_D \approx 3.085V$，计算波长 $\lambda_B \approx 401.9nm$。

3. 稳压管特性评价（图3）

稳压效果：反向电流从 $1mA$ 变至 $50mA$ 时，电压变化极小，体现了极小的动态电阻和优异的稳压性能。

八.误差分析

1. 热学误差：小灯泡在调节电压后，读数过快，导致结果不精确。并且在实验过程中，小灯泡会不断加热。
2. 设备误差：接线柱接触不良，导致电压测量不准。
3. 万用电表与电流表精度不足
4. 二极管具有敏感性，在实验条件下，电压较低的情况下，环境光对实验数据产生影响较大。
5. 方法上看，线性拟合这一方法本身就存在误差，导致波长与真实值有所偏差。

九.实验结论

本次实验测量并绘制了钨丝小灯泡、绿色和蓝色发光二极管、稳压二极管正反向的伏安特性曲线。通过计算
得到两种发光二极管发出光的波长分别为λG=441.3nm, λB =401.9nm

十.思考题

探讨两种颜色发光二极管伏安特性曲线的相似和不同之处？并做出合理的解释。
1.相似之处：从图像看，都是先平后陡。在高电流处近似线性变化。
因为LED的本质是二极管，其中有PN结。在电压较小时，电子与空穴的作用还是少量的，变化不明显。
2.不同之处：从图像看，二者拟合直线与x轴交点不同，本质上是截止电压的不同。
蓝色LED灯和绿色LED灯制作材料不同。蓝色LED灯需要更高的电压才能让电子跃迁。